학생용 기본과정 2차시 · 100분

주제 4

자기장으로 입자 휘기

LHC는 왜 둥글고, 왜 그렇게 강한 자석이 필요할까? 움직이는 전하가 자기장에서 받는 힘으로 입자의 길을 휘는 원리를 알아봅니다.

입력한 답은 이 기기의 브라우저에만 자동 저장됩니다. 제출할 때는 [내 답안 복사]를 눌러 붙여 넣으세요.

학습 목표

1. 자기장 속에서 움직이는 전하가 받는 로렌츠 힘 F = qvB의 크기와 방향(오른손 법칙)을 설명하고 적용할 수 있다.
2. 자기장에 수직으로 들어간 하전 입자가 등속 원운동을 하는 까닭을 설명하고, 반지름 r = mv/(qB) = p/(qB)를 계산할 수 있다.
3. 속도가 자기장과 비스듬할 때 나선 운동이 일어나는 까닭을 설명할 수 있다.
4. p [GeV/c] = 0.3 · B [T] · r [m]를 이용해 LHC 쌍극자석에 필요한 자기장(약 8 T)을 추정하고, 가속기가 둥근 까닭을 설명할 수 있다.

차시	활동
1차시 (50분)	생각 열기: LHC의 1232개 자석 (5분) → 핵심 개념 1·2: 로렌츠 힘과 오른손 법칙, 원운동 반지름 (13분) → 실험 A: 로렌츠 힘 그네(전류 그네)로 힘의 방향과 크기 확인 (25분) → 결과 분석 (7분)
2차시 (50분)	핵심 개념 3·4: 나선 운동, p = 0.3Br과 LHC (10분) → 실험 B: 3D 자기장 속 입자 궤적·싱크로트론 링 미션 (25분) → 실제 CERN의 자석 (5분) → 확인 문제와 자기 평가 (10분)

01 생각 열기

LHC는 둘레 26.7 km의 원형 터널 안에 있습니다. 터널에는 길이 약 15 m, 무게 약 35 t인 **쌍극자석 1232개**가 줄지어 놓여 있고, 영하 271.3 °C(1.9 K)로 차갑게 식힌 초전도 코일이 약 **8.3 T**의 자기장을 만듭니다. 지구 자기장(약 0.00005 T)의 10만 배가 넘고, 냉장고 자석(0.01 T 정도)보다 수백 배 강합니다.

그런데 이 자석들은 양성자를 **빠르게 하지 않습니다.** 가속은 주제 3에서 배운 RF 전기장이 합니다. 그렇다면 이렇게 크고 강한 자석은 무엇을 할까요?

Q1. 가속기를 26.7 km짜리 직선으로 만들지 않고 둥글게 만들면 어떤 점이 좋을까요?

Q2. 양성자의 에너지가 커질수록 자석이 더 강해야 하는 까닭을 짐작해 보세요. (힌트: 빠른 자동차가 급커브를 돌 때)

02 핵심 개념

1. 로렌츠 힘: 움직이는 전하가 자기장에서 받는 힘

전하 q가 자기장 B 속에서 속력 v로 움직이면 자기력을 받습니다. 속도와 자기장이 이루는 각을 θ라 하면 크기는 아래와 같고, 속도와 자기장이 수직(θ = 90°)일 때 가장 크며 나란하면(θ = 0°) 0입니다. 정지한 전하는 자기력을 받지 않습니다.

$$F = qvB \sin\theta$$

단위: N = C × (m/s) × T

방향(오른손 법칙). 오른손을 펴서 엄지손가락을 **양(+)전하의 운동 방향**(전류의 방향)으로, 나머지 네 손가락을 **자기장 방향**으로 향하게 하면 **손바닥이 미는 방향**이 힘의 방향입니다. 전자처럼 음(−)전하는

힘의 방향이 반대입니다. 힘은 언제나 속도와 자기장 **모두에 수직**입니다(벡터로 F = q v × B).

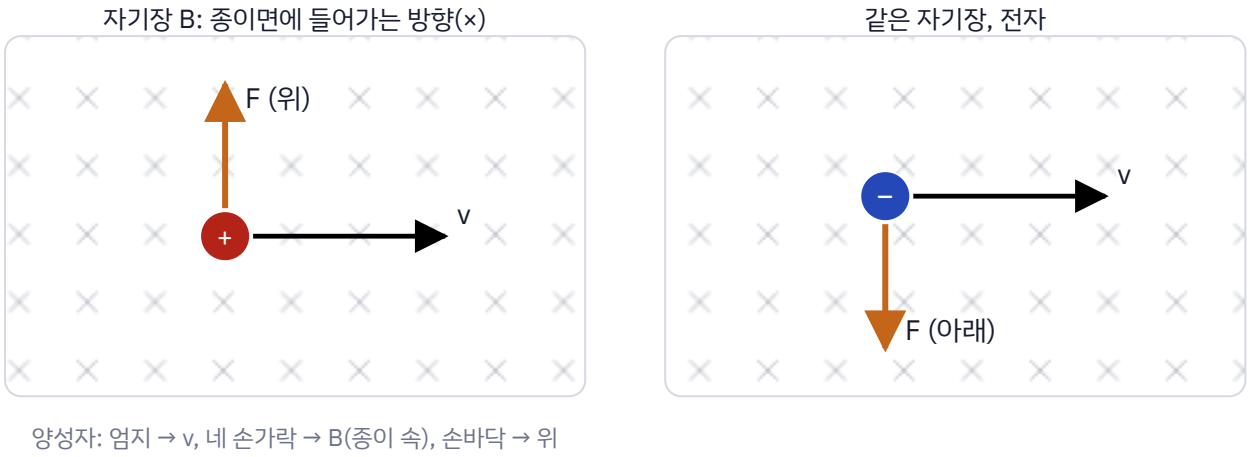


그림 1. 같은 자기장, 같은 운동 방향이라도 전하의 부호가 반대이면 힘의 방향이 반대입니다.

2. 힘이 속도에 수직이면 원운동

로렌츠 힘은 늘 속도에 수직이므로 **일을 하지 않습니다.** 그래서 속력(운동에너지)은 변하지 않고 운동 방향만 계속 바뀝니다. 크기가 일정하고 늘 속도에 수직인 힘은 구심력 역할을 하므로, 자기장에 수직으로 들어간 하전 입자는 **등속 원운동**을 합니다. 구심력 = 로렌츠 힘으로 놓으면 반지름과 주기를 얻습니다.

$$mv^2/r = qvB \quad \rightarrow \quad r = mv / (qB) = p / (qB)$$

$$T = 2\pi r/v = 2\pi m / (qB)$$

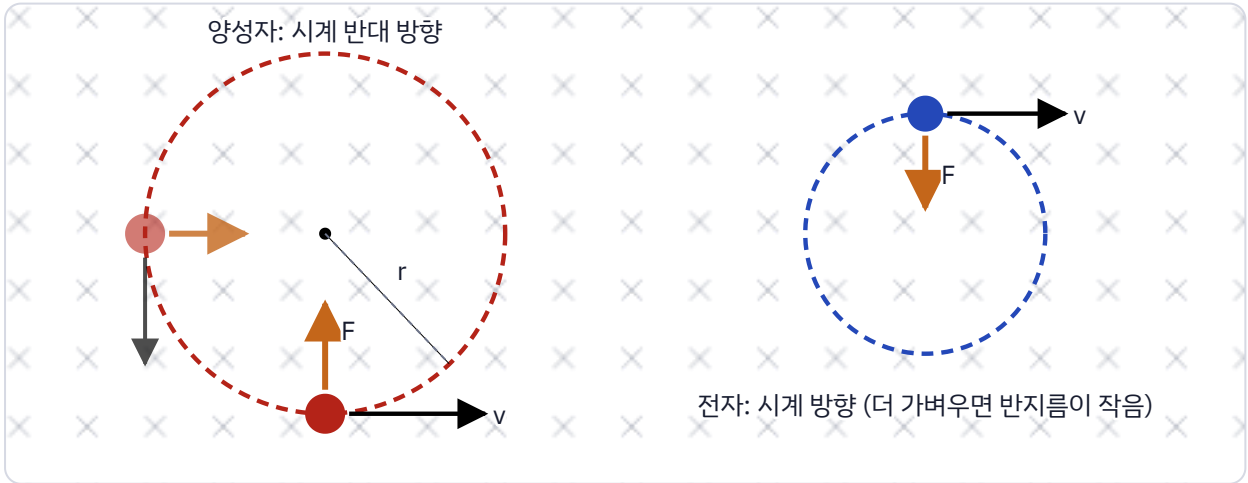


그림 2. 자기장(×, 종이 속 방향)에 수직으로 들어간 입자의 원운동. 힘 F는 늘 중심을 향하고, 속력은 변하지 않습니다.

예제. 속력 1.0×10^{7} m/s인 양성자($m = 1.67\times10^{-27}$ kg)가 0.50 T의 자기장에 수직으로 들어가면 $r = (1.67\times10^{-27} \times 1.0\times10^{7}) \div (1.60\times10^{-19} \times 0.50) \approx$ **0.21 m**입니다. 반지름은 속력에 비례하고($r \propto v$), 자기장에 반비례합니다($r \propto 1/B$). 주기 $T = 2\pi m/(qB)$는 **속력과 관계없다**는 점이 놀랍습니다(업그레이드 도전).

3. 비스듬히 들어가면 나선 운동

속도를 자기장에 **수직인 성분 $v_\perp$**와 **나란한 성분 $v_\parallel$**로 나누어 봅시다. 나란한 성분은 힘을 받지 않아($\sin 0° = 0$) 그대로 유지되고, 수직 성분만 원운동을 합니다. 원운동 + 등속 직선 운동 = **나선 운동**입니다. 이때 반지름은 $r = mv_\perp/(qB)$, 한 바퀴 도는 동안 자기장 방향으로 나아가는 거리(피치)는 $v_\parallel \times T$입니다. 지구 자기장에 붙잡힌 우주의 하전 입자가 자기력선을 따라 나선을 그리며 극지방으로 내려와 오로라를 만듭니다.

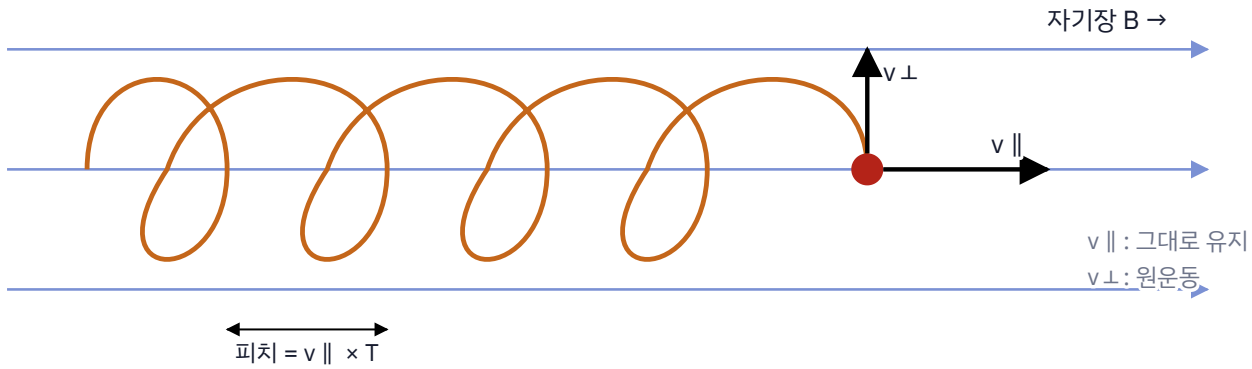


그림 3. 나선 운동. 자기장 방향 성분은 힘을 받지 않아 일정하고, 수직 성분만 원을 그립니다.

4. 입자물리의 실용 공식과 LHC의 자석

속력이 빛의 속력에 가까우면 운동량 $p = \gamma mv$를 써서 $r = p/(qB)$로 계산합니다(γ는 주제 3·6 참고). 입자물리에서는 운동량을 GeV/c 단위로 나타내는데, 전하가 e인 입자에 대해 단위를 정리하면 아주 간단한 공식이 됩니다. 이 공식은 입자의 질량과 상관없이 운동량만으로 휘는 정도가 정해진다는 것을 보여 줍니다.

$$p\ [\text{GeV/c}] = 0.3 \times B\ [\text{T}] \times r\ [\text{m}]$$

전하가 e일 때의 식입니다. 0.3은 0.2998을 줄인 값입니다.

LHC에 필요한 자기장. LHC 둘레는 26.7 km이지만, 휘는 일은 쌍극자석이 있는 구간에서만 합니다. 쌍극자석 1232개의 자기장 구간(하나에 약 14.3 m)을 모두 이으면 약 17.6 km이고, 이 길이로 한 바퀴(2π)를 휘므로 휨 반지름은 $r = 17.6\ \text{km} \div 2\pi \approx$ **2.8 km**입니다. 6.8 TeV = 6800 GeV 양성자라면

$$B = p / (0.3\ r) = 6800 \div (0.3 \times 2804) \approx \mathbf{8.1\ T}$$

같은 링으로 더 높은 에너지를 얻으려면 더 강한 자석이, 같은 자석으로 더 높은 에너지를 얻으려면 더 큰 링이 필요합니다. 그래서 가속기는 점점 커지고 자석은 점점 강해집니다. 또 링 반지름이 고정되어 있으므로, 빔 에너지를 올리는 동안 자기장도 **함께** 올려야 빔이 같은 궤도에 머뭅니다. 이렇게 자기장을 에너지에 맞춰 올리는 원형 가속기를 **싱크로트론**이라고 합니다.

---

03 실험 A: 로렌츠 힘 그네(전류 그네)

도선 속 전류는 움직이는 전하들의 흐름입니다. 자석 위에 매단 가벼운 알루미늄 포일 띠에 전류를 흘리면, 전하 하나하나가 받는 로렌츠 힘이 모여 띠 전체가 그네처럼 움직입니다. 힘의 방향(오른손 법칙)과, 자기장·전류의 세기에 따른 힘의 크기를 확인합니다.

준비물 (모둠별)

- 네오디뮴 원판 자석(지름 약 20 mm, 두께 5 mm) 4개, 나침반 1개
- 알루미늄 포일 띠(폭 5 mm, 길이 약 25 cm) 여러 개 — 또는 피복을 벗긴 구리선
- 스탠드 2개(또는 나무 막대 + 책 더미), 악어클립 전선 2개
- AA 건전지 2개와 건전지 홀더, 누름 스위치(또는 손으로 잠깐 연결), 보호 저항 1 Ω(5 W, 선생님이 나누어 줌)
- 모눈종이(흔들림 거리를 읽는 배경판), 자, 스마트폰(선택: 슬로모션 촬영)

안전 수칙

- 이 회로는 거의 단락 회로입니다. 스위치는 **1~2초만** 누르고 손을 뗍니다. 오래 누르면 포일과 건전지가 뜨거워지고 건전지가 손상될 수 있습니다.
- 네오디뮴 자석끼리 갑자기 달라붙으면 손가락이 끼거나 자석이 깨질 수 있습니다. 하나씩 천천히 쌓습니다.
- 자석을 휴대폰, 교통카드, 시계, 노트북에서 멀리 둡니다. 심장 박동기를 쓰는 사람은 자석을 다루지 않습니다.
- 포일 가장자리에 손을 베이지 않게 조심하고, 실험이 끝나면 건전지를 홀더에서 빼 둡니다.

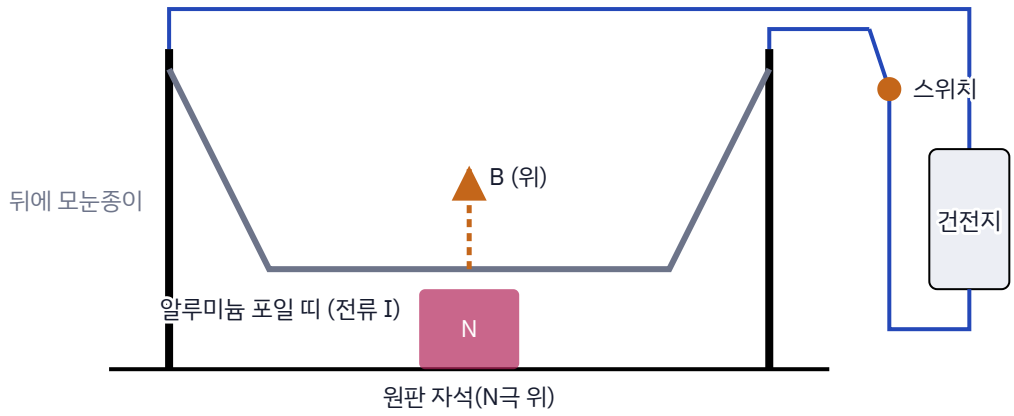


그림 4. 로렌츠 힘 그네. 자석의 자기장은 위쪽, 포일의 전류는 수평이므로 힘은 수평(앞 또는 뒤) 방향입니다.

실험 방법

1. 나침반을 자석 가까이 가져가 자석의 극을 찾습니다. 나침반 바늘의 N극이 끌려가는 쪽 면이 자석의 S극입니다. 자석 윗면에 N 또는 S를 표시합니다.
2. 두 스탠드 사이에 포일 띠를 U자 모양으로 늘어뜨려 고정합니다. 띠의 가장 낮은 수평 부분이 책상에서 약 1.5 cm 위에 오게 합니다.
3. 자석 1개를 N극이 위로 향하게 하여 포일 수평 부분 바로 아래(약 5 mm 아래)에 놓습니다. 포일 뒤에 모눈종이를 세웁니다.
4. 악어클립으로 포일 양 끝을 보호 저항·스위치·건전지 1개와 직렬로 연결합니다. 그림에 전류 방향을 화살표로 그리고, 오른손 법칙으로 포일이 어느 쪽으로 움직일지 **먼저 예상**하여 방향 기록표에 씁니다.
5. 스위치를 1~2초 누르고 포일의 움직임(앞으로/뒤로)을 관찰합니다. 이어서 ② 건전지 방향만 바꾸기, ③ 자석만 뒤집기, ④ 둘 다 바꾸기를 차례로 하며 표를 채웁니다.
6. 크기 측정: 자석을 1개, 2개, 3개, 4개로 쌓아(포일과의 거리는 같게) 포일이 처음 위치에서 가장 멀리 움직인 거리를 모눈종이로 읽습니다. 마지막으로 자석 3개에 건전지 2개를 직렬로 연결해 봅니다. 조건마다 3회 측정합니다(슬로모션 촬영을 하면 정확합니다).

기록표 1. 힘의 방향

경우	전류 방향 (그림 기준)	자기장 방향	예상한 힘 방향 (오른손 법칙)	관찰한 움직임	일치? (O/X)
① 처음 연결					
② 전류					

만 반대					
③ 자석 만 뒤집 기					
④ 둘 다 반대					

기록표 2. 힘의 크기 (흔들림 거리)

조건	흔들림 거리 1회 (mm)	2회 (mm)	3회 (mm)	평균 (mm)
자석 1개 · 건전지 1개				
자석 2개 · 건전지 1개				
자석 3개 · 건전지 1개				
자석 4개 · 건전지 1개				
자석 3개 · 건전지 2개 (직렬)				

결과 분석

A1. 네 가지 경우 모두 오른손 법칙의 예상과 관찰이 일치했나요? 전류나 자기장 중 하나만 반대로 하면 힘은 어떻게 되고, 둘 다 반대로 하면 어떻게 되나요?

A2. 자석 개수(자기장의 세기)와 건전지 개수(전류의 세기)를 늘리면 흔들림 거리는 어떻게 변했나요? F = BIL과 연결해 설명하세요.

A3. 도선이 받는 힘 F = BIL과 전하 하나가 받는 힘 F = qvB는 어떻게 연결될까요? (힌트: 전류 = 1초 동안 지나가는 전하량, 전하들은 도선 속을 속력 v로 움직인다)

A4. 흔들림 거리가 정확히 비례하지 않았다면 그 까닭은 무엇일까요? (자석 거리, 건전지 상태, 포일의 무게와 탄성 등)

보충 실험(학교에 장치가 있다면). 전자빔 편향관(전자 비전하 측정 장치)에서 가속 전압을 높이거나 코일 전류(자기장)를 바꾸며 전자빔이 그리는 원의 반지름을 관찰합니다. 자기장을 세게 할수록 원이 작아지고, 가속 전압을 높일수록(전자가 빠를수록) 원이 커지는 것을 볼 수 있습니다.

---

04 실험 B: 3D 모의실험 — 자기장 속 하전 입자 궤적

균일 자기장 실험실 모드에서는 상자 모양의 자기장(파란 화살표, 기본 위쪽) 속으로 전자·뮤온·양성자·알파 입자를 쏘고 전하 q, 질량 m, 속력 v, 자기장 B, 입사각을 바꿉니다. 흰 화살표는 속도 v, 주황 화살표는 로렌츠 힘 F입니다. 모의실험이 궤적에 원을 맞춰 반지름을 "측정"하고 이론값 r = p/(|q|B)와 비교해 줍니다. **싱크로트론 링** 모드에서는 반지름이 고정된 링에서 빔 에너지를 올릴 때 자기장을 맞춰 올리지 않으면 빔이 벽에 부딪히는 것을 체험합니다.

미션

1. **r ∝ v** — 양성자, B = 0.50 T, 입사각 0°에서 속력만 3가지 이상(예: 10, 20, 30 ×10^6 m/s) 바꾸며 반바퀴 이상 돈 뒤 [기록]하세요. 그래프를 "r – v"로 놓고 점들이 원점을 지나는 직선 위에 있는지 봅니다.
2. **r ∝ 1/B** — 같은 입자·같은 속력에서 B만 3가지 이상(예: 0.5, 1.0, 1.5 T) 바꿔 [기록]하고 그래프를 "r – 1/B"로 봅니다.

3. **전자 vs 양성자** — 같은 v·같은 B에서 전자와 양성자를 각각 [기록]하세요. "자동 축척"을 끄면 두 원의 크기 차이를 화면에서 직접 비교할 수 있습니다. 도는 방향도 관찰합니다.

4. **나선 운동** — 입사각을 10° 이상(예: 20°)으로 하고 나선이 한 바퀴 이상 그려지게 하세요. 측정값의 주기 T와 나선 피치를 기록합니다. 그 상태에서 B 방향을 뒤집으면 어떻게 될까요?

5. **LHC 자석 세기** — 모드를 "싱크로트론 링"으로 바꾸고 LHC를 고릅니다. 아래 표에 $B_0 = p_0/(0.3R)$, $B_1 = p_1/(0.3R)$을 계산해 넣고 [램프 시작]을 눌러 450 GeV → 6.8 TeV까지 빔을 잃지 않게 하세요. 일부러 B_1을 작게 넣으면 어떻게 되는지도 봅니다.

모의실험 기록표

회	입자	v (10^6 m/s)	B (T)	입사각 (°)	측정 r (m)	이론 r (m)	차이 (%)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

싱크로트론 링 계산표 (p = 0.3·B·R, 0.3 대신 0.2998을 쓰면 더 정확)

링	휨 반지름 R (m)	입사 운동량 p_0 (GeV/c)	내가 계산한 B_0 (T)	목표 운동량 p_1 (GeV/c)	내가 계산한 B_1 (
LHC					

SPS					
PS					

참고 값 — LHC: R = 2804 m, 450 → 6800 GeV/c · SPS: R = 741.3 m, 26 → 450 GeV/c · PS: R = 70.08 m, 2.78 → 26 GeV/c

B1. r – v 그래프와 r – 1/B 그래프는 각각 어떤 모양이었나요? 두 결과를 하나의 식으로 정리하세요.

B2. 같은 v, 같은 B에서 양성자의 반지름은 전자의 몇 배였나요? 이 값이 무엇의 비와 같은지, 도는 방향이 왜 반대인지 설명하세요.

B3. 전자의 속력을 290×10^{6} m/s로 올리면 측정 r과 "고전 r = mv/(qB)"가 크게 달라집니다. 몇 배 차이가 나고, 그 까닭은 무엇인가요?

B4. 나선 운동에서 자기장 방향으로 나아가는 속력은 왜 변하지 않을까요? 측정한 주기 T가 입사각 0°일 때와 같은지 비교해 보세요.

B5. LHC에서 B_1을 계산값보다 작게 넣었을 때 빔은 어디로 갔나요(안쪽/바깥쪽)? 그 까닭을 r = p/(0.3B)로 설명하세요.

05 실제 CERN에서는

LHC의 쌍극자석. LHC의 쌍극자석 1232개는 니오브–타이타늄 초전도 코일에 약 11,000 A의 전류를 흘려 8.3 T의 자기장을 만듭니다. 코일을 초전도 상태로 유지하려고 초유체 헬륨으로 1.9 K(−271.3 °C)까지 식힙니다. 두 빔은 서로 반대 방향으로 돌기 때문에, 자석 하나 안에 빔관 두 개가 나란히 들어 있고 두 빔관의 자기장 방향은 서로 반대입니다(같은 양전하가 반대로 움직이니 같은 쪽으로 휘려면 B가 반대여야 합니다). CERN은 보통의 전자석을 썼다면 같은 에너지를 얻기 위해 LHC가 120 km 길이여야 했을 것이라고 설명합니다.

자기장 램프. 양성자는 SPS에서 450 GeV로 LHC에 들어옵니다. 이때 쌍극자석은 약 0.54 T이고, RF 공동이 에너지를 6.8 TeV까지 올리는 동안 자기장도 약 8.1 T까지 함께 올라갑니다. 휘는 자석 외에도 빔을 가늘게 모으는 사중극자석 등 수천 개의 자석이 쓰입니다.

검출기에서도 휜다. CMS 검출기 가운데에는 3.8 T의 초전도 솔레노이드가 있습니다. 충돌에서 나온 하전 입자의 궤적이 얼마나 휘는지 재면 $p = 0.3Br$로 운동량을 알 수 있고, 휘는 방향으로 전하의 부호를 알 수 있습니다(주제 5, 9).

06 확인 문제

필요한 값: $e = 1.60\times10^{-19}$ C, 전자 $m = 9.11\times10^{-31}$ kg, 양성자 $m = 1.67\times10^{-27}$ kg, p [GeV/c] = 0.3 B [T] r [m]

1. (방향) 자기장이 종이면에 들어가는 방향(×)일 때, 오른쪽으로 움직이는 양성자가 받는 힘의 방향은? 같은 방향으로 움직이는 전자라면? 각각 원운동은 시계 방향인가요, 반대 방향인가요?

2. (계산) 속력 2.0×10^{7} m/s인 전자가 1.0×10^{-3} T의 균일한 자기장에 수직으로 들어갔습니다. 원운동의 반지름은 몇 cm인가요?

3. (계산·개념) 2번과 같은 속력의 양성자가 같은 자기장에 들어가면 반지름은 전자의 몇 배인가요? 도는 방향은 어떻게 다른가요?

4. (개념) 자기장 속에서 원운동하는 입자의 속력과 운동에너지는 시간이 지나면 어떻게 되나요? 로렌츠 힘이 하는 일로 설명하세요.

5. (계산) CMS의 3.8 T 자기장 속에서 운동량 50 GeV/c인 뮤온 궤적의 곡률 반지름은 약 몇 m인가요? 트래커(반지름 약 1.1 m) 안에서 이 궤적은 어떻게 보일까요?

6. (계산) LHC(휨 반지름 2804 m)의 쌍극자석을 10 T로 올릴 수 있다면 양성자 빔의 운동량은 최대 몇 TeV/c가 될까요? 휨 반지름을 2배로 하면 같은 8.1 T로 몇 TeV/c가 될까요?

업그레이드 도전: 사이클로트론 주기와 질량 분석기

1. $T = 2\pi m/(qB)$에는 속력 v가 없습니다. 모의실험에서 양성자, $B = 0.50$ T, 입사각 0°로 속력을 5, 10, 20 ($\times 10^6$ m/s)로 바꾸며 측정값의 주기 T를 기록하세요. 이론값 $T = 2\pi \times 1.67\times10^{-27} \div (1.60\times10^{-19} \times 0.50)$와 비교하세요.
2. 속력을 200×10^6 m/s 이상으로 올리면 T가 어떻게 되나요? 상대론에서는 $T = 2\pi\gamma m/(qB)$입니다. 이것이 사이클로트론(일정한 주파수로 가속)이 아주 높은 에너지에 쓰이지 못하는 까닭과 어떻게 연결되나요?
3. 질량 분석기: 같은 전하·같은 속력의 이온을 자기장에 넣으면 $r \propto m$입니다. 탄소-12와 탄소-13 이온(전하 $+e$, 속력 1.0×10^5 m/s, $B = 0.20$ T)의 반지름 차이는 몇 mm일까요? (1 u = 1.66×10^{-27} kg)

도전 기록

07 자기 평가

- [ ] 오른손 법칙으로 양전하·음전하가 받는 로렌츠 힘의 방향을 찾을 수 있다.
- [ ] 자기력이 일을 하지 않아 속력이 일정하고 원운동이 된다는 것을 설명할 수 있다.
- [ ] $r = mv/(qB)$로 반지름을 계산하고 $r \propto v$, $r \propto 1/B$를 자료로 보일 수 있다.
- [ ] 나선 운동이 일어나는 까닭을 속도의 두 성분으로 설명할 수 있다.
- [ ] $p = 0.3Br$로 LHC에 약 8 T의 자석이 필요한 까닭을 계산으로 설명할 수 있다.

오늘 가장 궁금해진 것 한 가지